ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

8 № 2-зертханалық жұмыс. "Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу"

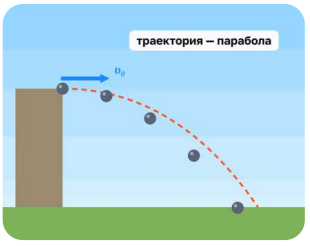
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Үстелден домалап түскен шар еденнің қай жеріне түседі? Мұны алдын ала болжай аламыз ба?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Горизонталь бойымен	**А.** Еркін түсу: $y = h - gt^2/2$.
2. Тік бойымен	**Б.** Парабола.
3. Ұшу уақыты	**В.** Бірқалыпты: $x = \upsilon_0 t$.
4. Траектория	**Г.** $t = \sqrt{(2h/g)}$; ұшу қашықтығы: $l = \upsilon_0\sqrt{(2h/g)}$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$x = \upsilon_0 t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x	координата	м
υ_0	_____	_____
t	температура	°C

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Вакуумда қауырсын мен тиын:**
   - (A) Тиын ертерек түседі
   - (B) Қауырсын түспейді
   - (C) Бірдей уақытта түседі
   - (D) Қауырсын ертерек түседі

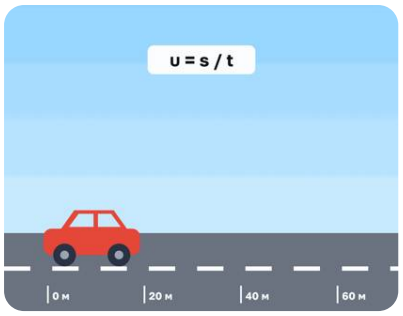
2. **Дене 20 м биіктіктен еркін түседі (g = 10). Түсу уақыты:**
   - (A) 1 с
   - (B) 20 с
   - (C) 4 с
   - (D) 2 с

3. **Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене ең алысқа ұшады, егер бұрыш:**
   - (A) 30°
   - (B) 60°
   - (C) 90°
   - (D) 45°

4. **Горизонталь лақтырылған дененің траекториясы:**
   - (A) Түзу
   - (B) Парабола
   - (C) Шеңбер
   - (D) Гипербола

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Горизонталь лақтырылған дене қандай екі қозғалысқа қатысады?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Нәтижелер бойынша υ_0 мен ұшу уақытын есепте.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен ұшу қашықтықтары бірдей емес? Қателікті бағалап, траекторияны теңдеу бойынша сал.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

A. Жұмыс есебі.
B. Шланг ағынының траекториясын суретке түсіріп талдау.
C. Баскетболдағы лақтыру траекториясы туралы зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 2-зертханалық жұмыс. "Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу"

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б

Формула $x = \upsilon_0 t$: x — координата, м; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; t — температура, °C

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: Горизонталь бірқалыпты және тік еркін түсу.

B деңгейі: Мысалы, h = 0,8 м, l = 0,6 м: t = 0,4 с, υ_0 = 1,5 м/с.

C деңгейі: Жіберу нүктесі, ауа, науаның үйкелісі; парабола $y = h - gx^2/(2\upsilon_0^2)$.